UNIVERSIDADE CESUMAR – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA (AEP) – 2º SEMESTRE DE 2026

Davi Mancini Faustino Da Silva
Nicolas Alexandre Da Silva
Davi Pena Justino

PSE EM AÇÃO

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Documento final da segunda entrega da Atividade de Estudo Programada (AEP), apresentado ao curso de Engenharia de Software (Turma ESOFT2SNB) da Universidade Cesumar, consolidando a análise, modelagem, especificação de casos de uso, implementação em linguagem C, suíte de testes, manual do usuário e demonstração em vídeo.

Repositório GitHub (Código-fonte e Documentação):
https://github.com/Nikao19/AEP-PSE-EM-ACAO

Apresentação em Vídeo (Demonstração do Sistema - Acesso Liberado):
https://youtu.be/cX7Z-IHhGKQ

MARINGÁ – PR
2026

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A escola não se limita à transmissão de conteúdos curriculares. Ela também é um espaço de convivência, desenvolvimento humano, formação cidadã e construção de hábitos que podem repercutir na saúde e na qualidade de vida. Nesse cenário, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral de estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

O PSE constitui uma política intersetorial que articula as áreas da Saúde e da Educação. A aproximação entre escolas e equipes da Atenção Primária à Saúde permite planejar ações a partir das necessidades reais do território, compartilhar responsabilidades e ampliar o alcance das políticas públicas. O Ministério da Saúde destaca que a articulação entre a escola e a Atenção Primária é a base do programa e deve formar redes de corresponsabilidade, evitando que as atividades sejam conduzidas de maneira isolada (BRASIL, 2025a).

As ações do programa abrangem diferentes dimensões da vida escolar, incluindo saúde ambiental, promoção da atividade física, alimentação saudável, cultura de paz, prevenção das violências e dos acidentes, verificação da situação vacinal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde bucal, auditiva e ocular. Essas iniciativas devem integrar a proposta pedagógica da escola, respeitar a diversidade sociocultural e considerar a autonomia dos profissionais e das comunidades envolvidas (BRASIL, 2025b).

Apesar de sua relevância, a execução do PSE pode enfrentar dificuldades relacionadas à comunicação entre setores, à divisão de responsabilidades, ao registro das ações e ao acompanhamento dos resultados. Sousa, Esperidião e Medina (2017) observaram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu o programa, mas identificaram fragilidades no processo intersetorial e concentração de atividades em ações pontuais. Esse cenário demonstra a necessidade de mecanismos simples que apoiem o planejamento, o registro e a consulta das atividades realizadas.

A tecnologia da informação pode colaborar com essa organização por meio de soluções compatíveis com a realidade dos usuários. Um sistema executado em terminal pode reunir dados gerais sobre as ações programadas, facilitar a localização de registros, acompanhar a situação de cada atividade e consolidar indicadores básicos de participação. Mesmo sendo uma aplicação introdutória, a solução precisa apresentar informações claras, validar entradas e manter coerência entre o problema social, os requisitos e as funcionalidades implementadas.

Para preservar a privacidade dos estudantes, a aplicação desenvolvida utiliza somente dados fictícios e informações coletivas sobre as ações. Não são armazenados nomes de alunos, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou quaisquer dados pessoais sensíveis. O programa possui finalidade administrativa e educacional, sem realizar diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento.

Dessa forma, consolidou-se o desenvolvimento do **PSE em Ação**, uma aplicação em linguagem C destinada ao planejamento e ao acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, integrando produção acadêmica, levantamento de requisitos, diagramas, algoritmos e implementação funcional.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Planejar e desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, capaz de apoiar o cadastro, a consulta e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola, mantendo clareza das informações, validação dos dados e respeito aos limites éticos e de privacidade.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar os usuários, as necessidades e o escopo mínimo da solução;
- Definir requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio compatíveis com o nível introdutório do curso;
- Representar o fluxo geral do sistema, o processo de cadastro e os casos de uso por meio de diagramas e especificações estruturadas;
- Elaborar pseudocódigos e implementar o código-fonte modularizado em linguagem C utilizando estruturas de dados em memória (`struct` e vetores);
- Executar testes funcionais e negativos, elaborar o manual do usuário e demonstrar o funcionamento completo em vídeo.

4 JUSTIFICATIVA

A proposta possui relevância social porque o acompanhamento organizado das ações do PSE favorece a continuidade das atividades e melhora a visualização do que foi planejado, realizado ou cancelado. Informações agregadas sobre participação apoiam discussões entre escola e equipe de saúde, sem expor dados individuais. Assim, o projeto dialoga com uma necessidade concreta de organização e acompanhamento no contexto de uma política pública intersetorial.

No âmbito acadêmico, o desenvolvimento do sistema integra os conteúdos estudados no segundo semestre de Engenharia de Software. A atividade envolve interpretação de um problema, levantamento e documentação de requisitos, modelagem de fluxos e casos de uso, decomposição do sistema em funções, utilização de estruturas condicionais e de repetição, vetores, registros do tipo `struct` e validação de entradas.

A escolha de uma aplicação de terminal mantém o projeto compatível com o nível de aprendizagem da turma e concentra a avaliação na lógica de programação e na qualidade da solução. Banco de dados, interface gráfica e aplicação web não são exigidos nesta etapa, ocorrendo o armazenamento em memória primária durante a execução.

5 VISÃO DA SOLUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

5.1 Usuários envolvidos

Usuário	Necessidade principal	Interação prevista
Integrante da equipe intersetorial	Organizar e acompanhar as ações do PSE.	Cadastrar, listar, pesquisar, atualizar e consultar o resumo geral.
Profissional da escola	Consultar ações relacionadas à unidade escolar.	Pesquisar por escola ou tema e verificar a situação das ações.
Profissional da saúde	Acompanhar planejamento e participação coletiva.	Consultar registros, atualizar situação e informar participantes efetivos.

5.2 Escopo incluído

- Cadastro de ações coletivas do PSE com dados administrativos e agregados;
- Listagem organizada de todos os registros armazenados durante a execução;
- Pesquisa por código, escola ou tema (com suporte a correspondência parcial de texto);
- Atualização da situação para planejada, realizada ou cancelada;
- Registro da quantidade efetiva de participantes em ações realizadas;
- Resumo com totais por situação e percentual de participação nas ações realizadas;
- Validação de códigos duplicados, limite do vetor e opções inválidas do menu.

5.3 Fora do escopo

- Cadastro de estudantes ou profissionais identificados individualmente;
- Registro de diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou dados sensíveis;
- Realização de diagnóstico, triagem, prescrição ou recomendação de tratamento;
- Banco de dados persistente, interface gráfica, aplicação web ou autenticação de usuários;
- Integração com sistemas oficiais de saúde ou educação.

6 REQUISITOS DO SISTEMA (REVISADOS)

6.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição
RF01	Cadastrar ação	O sistema deve cadastrar código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista e situação inicial (Planejada).
RF02	Listar ações	O sistema deve exibir todas as ações cadastradas de forma organizada e compreensível no terminal.
RF03	Pesquisar por código	O sistema deve localizar uma ação exata pelo seu código identificador único.
RF04	Pesquisar por escola	O sistema deve listar as ações vinculadas à escola informada, aceitando busca por fragmento de texto.

ID	Nome	Descrição
RF05	Pesquisar por tema	O sistema deve listar as ações relacionadas ao tema informado, aceitando busca por fragmento de texto.
RF06	Atualizar situação	O sistema deve alterar a situação para planejada (1), realizada (2) ou cancelada (3).
RF07	Registrar participação	Ao marcar uma ação como realizada, o sistema deve registrar a quantidade efetiva de participantes.
RF08	Gerar resumo	O sistema deve apresentar totais de ações planejadas, realizadas e canceladas, além do total de participantes efetivos.
RF09	Calcular percentual	O sistema deve calcular o percentual de participação efetiva em relação à quantidade prevista nas ações realizadas.
RF10	Encerrar sistema	O sistema deve permanecer em execução em laço contínuo até que o usuário escolha a opção 6 (Sair).

6.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	O menu e as mensagens devem utilizar linguagem clara e indicar sucesso ou erro nas operações.
RNF02	Desempenho	As operações devem ser respondidas imediatamente para o volume definido em memória (até 100 registros).
RNF03	Portabilidade	O código deve utilizar recursos padronizados da linguagem C (ANSI/C99) e compilar via GCC em Windows, Linux ou macOS.
RNF04	Manutenibilidade	A solução deve ser dividida em funções com responsabilidades claras e nomes significativos.
RNF05	Confiabilidade	Entradas inválidas (como texto em campos numéricos) não devem travar o laço de execução nem corromper os registros.
RNF06	Privacidade	O sistema não deve solicitar nem armazenar dados pessoais sensíveis de estudantes.
RNF07	Capacidade	O sistema deve informar quando o limite máximo do vetor (`MAX = 100`) for atingido.
RNF08	Documentação	O repositório GitHub deve conter README atualizado, instruções de compilação, código-fonte e artefatos finais.

6.3 Regras de negócio

ID	Regra de Negócio
RN01	Cada ação deve possuir um código numérico único; tentativas de duplicidade são bloqueadas no cadastro.
RN02	A quantidade prevista e a quantidade efetiva não devem representar valores negativos.
RN03	Escola, tema, data, público-alvo e responsável compõem os dados descritivos obrigatórios da ação.

ID	Regra de Negócio
RN04	Uma ação recém-cadastrada inicia obrigatoriamente com a situação `1 - PLANEJADA` e `qtdEfetiva = 0`.
RN05	A quantidade efetiva deve ser informada apenas quando a ação for atualizada para `2 - REALIZADA`; caso alterada para planejada ou cancelada, é zerada.
RN06	Uma pesquisa sem correspondências deve apresentar mensagem clara de nenhum registro encontrado.
RN07	O percentual de atendimento será calculado somente quando o total previsto das ações realizadas for maior que zero (evitando divisão por zero).
RN08	O sistema deve rejeitar opções inexistentes no menu principal e limpar o buffer de entrada.

7 MODELAGEM DOS DADOS IMPLEMENTADA

Na implementação final em linguagem C, os registros são armazenados em um vetor estático de estruturas do tipo `Acao` com capacidade máxima definida pela constante `#define MAX 100`. Essa modelagem reúne os atributos de cada ação em uma única unidade lógica, facilitando a passagem por referência entre as funções modulares.

Campo na Struct	Tipo em C	Finalidade
`codigo`	`int`	Identificador numérico único da ação.
`escola`	`char[100]`	Nome da instituição de ensino participante.
`tema`	`char[80]`	Tema da ação coletiva do PSE.
`data`	`char[15]`	Data prevista no formato `DD/MM/AAAA` (dimensionada com folga para evitar estouro de buffer na leitura).
`publico`	`char[80]`	Grupo coletivo ao qual a ação se destina.
`responsavel`	`char[100]`	Equipe ou profissional responsável pela ação.
`qtdPrevista`	`int`	Número estimado de participantes.
`situacao`	`int`	Status atual: 1 = Planejada, 2 = Realizada, 3 = Cancelada.
`qtdEfetiva`	`int`	Quantidade real de participantes registrada quando a ação é concluída.

8 ENGENHARIA DE SOFTWARE: CASOS DE USO (2ª ENTREGA)

8.1 Visão Geral dos Casos de Uso

O diagrama de casos de uso elaborado para a segunda etapa representa as interações entre os três perfis operacionais (**Integrante da Equipe Intersetorial**, **Profissional da Saúde** e **Profissional da Escola**) e as cinco funcionalidades centrais do sistema (*Cadastrar Ação*, *Listar Ações*, *Pesquisar Ações*, *Atualizar Situação da Ação* — com relação `<<extends>>` para *Registrar Participantes Efetivos* — e *Gerar Resumo Geral*).

8.2 Especificação Detalhada dos Casos de Uso Principais

Caso de Uso	Objetivo e Ator	Pré e Pós-condições	Fluxo Principal e Fluxos Alternativos
UC01 Cadastrar Ação	**Objetivo:** Registrar nova ação do PSE. **Ator:** Equipe Intersetorial.	**Pré:** Espaço livre no vetor (`total < 100`). **Pós:** Ação salva com status Planejada e contador incrementado.	**Principal:** 1. Usuário escolhe opção 1; 2. Informa código único, escola, tema, data, público, responsável e qtd. prevista; 3. Sistema valida e salva. **Alternativo:** Se vetor cheio ou código já cadastrado, exibe erro e retorna ao menu.
UC02 Listar Ações	**Objetivo:** Exibir histórico de ações. **Ator:** Todos os Atores.	**Pré:** Pelo menos 1 ação registrada. **Pós:** Dados exibidos no terminal.	**Principal:** 1. Usuário escolhe opção 2; 2. Sistema percorre o vetor e imprime todos os campos (exibindo `qtdEfetiva` apenas se Realizada). **Alternativo:** Se `total == 0`, informa que não há ações cadastradas.
UC03 Pesquisar Ações	**Objetivo:** Localizar registros específicos. **Ator:** Todos os Atores.	**Pré:** Sistema com ações em memória. **Pós:** Registros correspondentes listados.	**Principal:** 1. Usuário escolhe opção 3 e seleciona critério (1-Código, 2-Escola, 3-Tema); 2. Informa termo; 3. Sistema filtra via igualdade ou `strstr()` e exibe. **Alternativo:** Se nenhum registro corresponder, exibe aviso de não encontrado.
UC04 Atualizar Situação	**Objetivo:** Alterar status da ação e registrar público real. **Ator:** Equipe / Saúde.	**Pré:** Código da ação existente. **Pós:** Status atualizado e participação gravada.	**Principal:** 1. Usuário escolhe opção 4 e digita código; 2. Informa nova situação (1, 2 ou 3); 3. Se Realizada (2), informa `qtdEfetiva`. **Alternativo:** Se código inexistente ou situação fora de 1–3, aborta e informa erro.
UC05 Gerar Resumo Geral	**Objetivo:** Consolidar indicadores estatísticos. **Ator:** Equipe / Saúde.	**Pré:** Pelo menos 1 ação cadastrada. **Pós:** Totais e percentual exibidos.	**Principal:** 1. Usuário escolhe opção 5; 2. Sistema contabiliza ações por status, soma previsto/efetivo das realizadas e calcula percentual. **Alternativo:** Se total previsto for 0, mantém percentual em `0.00%`.

9 ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

A lógica do sistema foi estruturada previamente por meio de fluxogramas (fluxograma geral do menu em repetição e fluxograma detalhado da operação de cadastro) e pseudocódigos modulares, garantindo total correspondência entre o planejamento da 1ª etapa e o código implementado em linguagem C.

Pseudocódigo 1 – Controle do Menu Principal

```
ALGORITMO principal
    declarar vetor acoes[MAX]
    declarar inteiro total <- 0
    repetir
        exibir menu (1-Cadastrar, 2-Listar, 3-Pesquisar, 4-Atualizar, 5-Resumo, 6-
Sair)
        ler opcao
        escolher opcao
            caso 1: cadastrar(acoes, &total)
            caso 2: listar(acoes, total)
            caso 3: pesquisar(acoes, total)
            caso 4: atualizar(acoes, total)
            caso 5: resumo(acoes, total)
            caso 6: exibir "Saindo..."
            outro caso: exibir "Opcao inexistente!"
        fim-escolher
    até opcao = 6
FIM-ALGORITMO
```

Pseudocódigo 2 – Cálculo de Indicadores no Resumo Geral

```
FUNÇÃO resumo(acoes, total)
    planejadas <- 0; realizadas <- 0; canceladas <- 0
    totalPrevisto <- 0; totalEfetivo <- 0
    para i de 0 até total - 1 faça
        contabilizar situacao (1, 2 ou 3)
        se situacao = 2 (Realizada) então
            totalPrevisto <- totalPrevisto + acoes[i].qtdPrevista
            totalEfetivo <- totalEfetivo + acoes[i].qtdEfetiva
        fim-se
    fim-para
    se totalPrevisto > 0 então
        percentual <- (totalEfetivo / totalPrevisto) * 100
    senão
        percentual <- 0
    fim-se
    exibir totais, totalEfetivo e percentual
FIM-FUNÇÃO
```

10 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E SPRINTS

Foi adotada uma abordagem incremental dividida em 6 sprints semanais, permitindo evoluir da concepção teórica até a entrega final validada no repositório GitHub.

Sprint	Foco	Atividades Realizadas	Status / Resultado
Sprint 1	Levantamento e contextualização	Revisão do PSE (Decreto nº 6.286/2007), definição de problema, usuários, escopo e objetivos.	Concluída (1ª Entrega)
Sprint 2	Modelagem	Consolidação de requisitos, regras de negócio, estrutura de dados e fluxogramas.	Concluída (1ª Entrega)

Sprint	Foco	Atividades Realizadas	Status / Resultado
Sprint 3	Base da aplicação	Criação da `struct Acao`, vetor em memória, laço `do-while` do menu e limpeza de buffer.	Concluída (2ª Entrega)
Sprint 4	Funcionalidades principais	Implementação das funções `cadastrar`, `listar`, `pesquisar` e `atualizar`.	Concluída (2ª Entrega)
Sprint 5	Resumo e testes	Implementação da função `resumo`, execução da suíte de testes e correção de leitura de strings.	Concluída (2ª Entrega)
Sprint 6	Documentação e vídeo	Elaboração dos casos de uso, manual do usuário, atualização do GitHub e gravação do vídeo.	Concluída (2ª Entrega)

11 REGISTRO DE EXECUÇÃO DA SUÍTE DE TESTES (2ª ENTREGA)

Para assegurar a confiabilidade, usabilidade e estabilidade da aplicação em linguagem C, foram executados testes funcionais cobrindo cenários positivos e testes de entradas inválidas (testes negativos).

ID	Cenário / Entrada Testada	Comportamento Observado	Resultado
CT01	Cadastrar ação com dados válidos e código inédito (101).	Ação armazenada no vetor com status Planejada; contador incrementado e confirmação exibida.	**APROVADO**
CT02	Tentativa de cadastrar código já existente (101).	Bloqueio imediato de duplicidade com exibição da mensagem *"Codigo ja cadastrado!"*.	**APROVADO**
CT03	Pesquisa por fragmento de texto (Escola ou Tema via `strstr`).	Listagem precisa de todos os registros que contêm o termo pesquisado.	**APROVADO**
CT04	Alterar status para Realizada (2) informando 45 participantes.	Gravação de `qtdEfetiva = 45` e atualização da situação para Realizada.	**APROVADO**
CT05	Digitar caractere alfabético no menu principal numérico.	Tratamento pelo retorno de `scanf` e limpeza de buffer via `getchar()` sem travamento.	**APROVADO**
CT06	Gerar resumo geral com 0 ações realizadas no sistema.	Cálculo protegido contra divisão por zero (percentual mantido em `0.00%`).	**APROVADO**

12 MANUAL DO USUÁRIO E DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO

12.1 Objetivo e Instruções de Compilação

O sistema **PSE em Ação** opera em terminal de linha de comando e foi desenvolvido em C padronizado, garantindo portabilidade entre Windows, Linux e macOS. Para compilar e executar o código-fonte localizado na pasta `src/` do repositório:

```
# 1. Acessar o diretório do código-fonte
cd src/

# 2. Compilar utilizando o compilador GCC
gcc main.c -o pse_em_acao

# 3. Executar a aplicação
./pse_em_acao        # No Linux ou macOS
pse_em_acao.exe      # No Windows
```

12.2 Guia das Opções do Menu Principal

- **1. Cadastrar Ação:** Solicita código numérico único, escola, tema, data (`DD/MM/AAAA`), público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes.
- **2. Listar Ações:** Exibe todas as ações registradas em memória, detalhando a quantidade efetiva caso a ação já tenha sido concluída.
- **3. Pesquisar (Código, Escola ou Tema):** Permite localizar registros por código exato ou busca textual parcial por nome da escola ou tema.
- **4. Atualizar Situação:** Localiza uma ação pelo código e altera seu status para `1 - Planejada`, `2 - Realizada` (solicitando a quantidade efetiva) ou `3 - Cancelada`.
- **5. Gerar Resumo:** Consolida o total de ações por situação, o total de participantes efetivos e o percentual de atendimento.
- **6. Sair:** Encerra a execução do programa de forma segura.

12.3 Demonstração das Principais Operações no Terminal

Tela 1 – Menu Principal e Cadastro de Ação (Opção 1):

```
=== PSE EM ACAO === 1. Cadastrar Acao 2. Listar Acoes 3. Pesquisar (Codigo, Escola ou Tema) 4. Atualizar Situacao 5. Gerar Resumo 6. Sair Escolha uma opcao: 1 --- CADASTRAR --- Codigo: 101 Escola: Escola Municipal Cesumar Tema: Alimentacao Saudavel Data (DD/MM/AAAA): 12/12/2026 Publico-alvo: Ensino Fundamental I Responsavel: Nutricionista Ana Quantidade prevista: 50 Cadastrado com sucesso! Pressione ENTER para continuar...
```

Tela 2 – Atualização de Situação para Realizada (Opção 4):

```
Digite o codigo da acao para atualizar: 101 Nova situacao (1-Planejada, 2-Realizada, 3-Cancelada): 2 Quantidade efetiva de participantes: 45 Atualizado com sucesso! Pressione ENTER para continuar...
```

Tela 3 – Geração do Resumo Geral e Indicador Percentual (Opção 5):

```
=== RESUMO GERAL === Total de Acoes: 1 Planejadas: 0 Realizadas: 1 Canceladas: 0 Participantes Efetivos: 45 Percentual de Atendimento: 90.00% Pressione ENTER para continuar...
```

13 ASPECTOS ÉTICOS, SOCIAIS E DE PRIVACIDADE

A solução foi desenvolvida exclusivamente para contexto acadêmico e administrativo, utilizando apenas dados fictícios e indicadores coletivos. Em conformidade com os princípios éticos estabelecidos desde a primeira etapa, o sistema não possui campos para nome de estudantes, documento, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer dado pessoal sensível.

Além disso, a aplicação não substitui profissionais da saúde ou da educação e não emite recomendações clínicas, atuando estritamente como instrumento de apoio organizacional às equipes intersetoriais do Programa Saúde na Escola.

14 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do sistema **PSE em Ação** atingiu integralmente os objetivos propostos para a Atividade de Estudo Programada do 2º semestre de 2026. A solução comprova que é viável construir uma ferramenta administrativa leve, intuitiva e funcional em linguagem C, capaz de otimizar o planejamento e acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola sem expor informações sensíveis dos estudantes.

14.1 Principais Aprendizados

- **Abordagem de Engenharia de Software:** Compreensão prática do ciclo de vida de desenvolvimento, integrando modelagem prévia (requisitos, fluxogramas, pseudocódigos e casos de uso) com a codificação final e execução de testes.
- **Lógica e Modularização em C:** Aplicação sólida de `struct`, vetores, passagem de parâmetros por referência (ponteiros), busca em strings com `strstr()` e tratamento de buffers de teclado para evitar falhas de leitura.
- **Consciência Ética e Social:** Delimitação rigorosa dos dados para manter o sistema estritamente administrativo, respeitando a privacidade dos alunos e o Decreto nº 6.286/2007.

14.2 Limitações e Melhorias Futuras

Por tratar-se de uma aplicação introdutória compatível com o 2º semestre do curso, o armazenamento de dados ocorre na memória RAM durante o tempo de execução, sendo limpo ao encerrar o programa. Como evolução futura, sugere-se a implementação de persistência em arquivos binários ou de texto (utilizando funções padrão como `fopen`, `fwrite` e `fread`) e a exportação de relatórios tabulares em formato CSV.

15 APRESENTAÇÃO EM VÍDEO E REPOSITÓRIO

Em atendimento aos critérios avaliativos da 2ª Entrega da AEP, a equipe produziu uma apresentação em vídeo demonstrando o problema abordado, a arquitetura do código em linguagem C e a execução em tempo real de todas as funcionalidades do sistema, além de manter o repositório GitHub organizado com toda a documentação e código-fonte.

Artefato de Entrega	Link de Acesso (Liberado para Avaliação)
Vídeo de Apresentação	https://youtu.be/cX7Z-IHhGKQ
Repositório GitHub	https://github.com/Nikao19/AEP-PSE-EM-ACAO
Integrantes do Grupo	Davi Mancini Faustino Da Silva, Nicolas Alexandre Da Silva, Davi Pena Justino

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 2 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola (PSE)**. Brasília, DF, 2025a. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse. Acesso em: 2 set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Quais são as ações do PSE?** Brasília, DF, 2025b. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse/faq/quais-sao-as-acoes-do. Acesso em: 2 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.

UNIVERSIDADE CESUMAR. **AEP 2º semestre de 2026: Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas**. Maringá: UniCesumar, 2026.